

BASTION LINE

Rapport Technique Officiel — V8

Évolution contrôlée vers un tower defense plus profond : identité des tours, familles d'ennemis, feedback, variété des chemins, courbe de difficulté

Date du rapport	4 octobre 2026
Dépôt	github.com/scuillerjack-oss/bastion-line-v0
Repère du cahier V8 (vérifié, non pris comme hypothèse)	87fbc505912dc5384d1b0b709b22f173e0947243
État réel de reprise (plus récent que le repère, conservé — jamais de retour arrière)	2d2d6ff23aa6589a1f5668c9570037b4321a4320 (V7-polish)
Commit final V8	e734fef698e63f7a91dc98c313f29b6679f04ea6
Identifiant de build vérifié	v0.1.0+e734fef
HEAD local = HEAD distant	Vérifié (git fetch, 0 commit d'écart dans les deux sens)
Statut du déploiement	Workflow "Deploy to GitHub Pages" #37 : succès (build+tests+mobile, puis deploy). pages_build_version confirmé = e734fef6...
URL publique (bêta téléphone)	https://scuillerjack-oss.github.io/bastion-line-v0/
Statut de la mission	Candidate à une NOUVELLE bêta physique humaine — NON déclarée gelée ni finalisée

0. Audit court de reprise (cahier V8, section 1)

Le cahier V8 fournit un repère (87fbc50, build v0.1.0+87fbc50, 292/292 tests, 50/50 niveaux faisables) en précisant explicitement qu'il ne remplace jamais l'audit réel du dépôt. L'audit a trouvé l'état réel UN COMMIT PLUS RÉCENT que ce repère : 2d2d6ff ("V7-polish : ajoute le rapport technique officiel PDF"), déjà poussé, HEAD local = HEAD distant, arbre de travail propre. Conformément à l'instruction explicite du cahier ("si l'état réel est plus récent que le repère, ne reviens pas en arrière"), la mission V8 est partie de cet état réel, jamais du repère du cahier.

- Suite de tests relancée AVANT toute modification : 292/292 passants (confirmé identique au repère).
- Batterie de faisabilité (50 niveaux × 3 stratégies) relancée : 50/50 niveaux faisables.
- Suite mobile/PWA (Playwright, build de production) relancée : 35/35 vérifications passantes.
- Inventaire des systèmes fonctionnels réalisé avant toute modification : tours (3 familles, statistiques lues directement dans `towers.js`), ennemis (4 archétypes), 50 niveaux, sauvegarde/reprise, PWA/service worker, rendu (tours/ennemis/projectiles), audio (sfx + musique procédurale), économie (construction/amélioration/revente).
- **Constat d'audit central, à l'origine de la priorité majeure du cahier (section 3) :** la Catapulte (`Longue_portee`) avait AUCUNE zone d'effet (`aoeRadius` : 0 à tous les paliers), la cadence de tir la PLUS RAPIDE des 3 (900→780ms, plus rapide que le canon) et le projectile le PLUS RAPIDE (900, contre 520 pour l'archer et 260 pour le canon) — l'exact inverse de l'identité "artillerie lourde : très longue portée, gros impact de zone, projectile lent, mauvaise réponse aux cibles rapides" voulue par le cahier. Ce constat, vérifié dans le code réel plutôt que supposé, a structuré l'ensemble de la priorité P1.

1. Identité des 3 tours (cahier V8, section 3 — priorité majeure)

1.1 Catapulte : reconstruite sur son identité réelle

Corrigé directement sur l'audit ci-dessus (`towers.js`, `simulation.js`) : zone d'effet ajoutée à tous les paliers (58 / 72 / 88, plus large que le canon), cadence de tir rendue la PLUS LENTE des 3 (1900 / 1700 / 1500ms, toujours strictement au-dessus du canon à palier équivalent), vitesse de projectile ramenée à la PLUS FAIBLE des 3 (900 → 130). Portée et bonus anti-"Lourd" (`bonusVsArmored`) inchangés. Dégâts par coup augmentés pour compenser partiellement la cadence divisée par ~2.

Conséquence mécanique directe et volontaire : combinée à la poursuite (homing) déjà existante du moteur, un projectile plus lent que la vitesse d'un ennemi rapide/éclairé ne le rattrape jamais tant qu'il s'éloigne — la "mauvaise réponse aux cibles rapides" voulue par le cahier apparaît ainsi comme une conséquence naturelle du moteur, jamais une règle de ciblage spéciale ajoutée à part.

Rendu : le projectile catapulte (trait proportionnel à la vitesse brute, devenu quasi invisible une fois la vitesse ralentie) a été remplacé par un boulet lourd et lisible avec une traînée de longueur FIXE — sinon le ralentissement du projectile aurait rendu le tir à peine visible, contredisant directement l'identité visuelle voulue.

1.2 Archer et Canon : audités, confirmés déjà conformes

Conformément à l'instruction explicite du cahier ("audite d'abord les statistiques réellement présentes avant tout équilibrage"), l'Archer (40 pièces, cadence 260→110ms, dégâts 4→6, aucune zone d'effet) et le Canon (65 pièces, cadence 1400→1200ms, dégâts 16→26, zone d'effet 46→76) ont été comparés à l'identité voulue (précision/cadence contre cibles fragiles/rapides vs puissance intermédiaire/zone contre les groupes) via leurs DPS réels, pas seulement la lecture des libellés. Conclusion : déjà conformes. Aucune statistique modifiée — le cahier interdit explicitement de transformer les tours en simples

variantes de dégâts sans justification réelle.

1.3 Économie des tours

Palier affiché explicitement ("palier X/Y") dans le panneau d'amélioration — déjà conforme. Revente à remboursement partiel déjà conforme (testée). Un test dédié verrouille désormais l'absence de duplication de monnaie sur une boucle répétée construire → améliorer → vendre.

2. Ciblage et orientation (cahier V8, section 4)

Règle de ciblage documentée dans le code (`findTarget`, `simulation.js`) : parmi les ennemis vivants à portée, la tour vise celui ayant parcouru le plus de distance sur son chemin (le plus proche de la base) — stratégie déterministe, donc testable. Vérifiée sans aucune mention contradictoire côté interface (recherche dans `main.js`).

L'orientation visuelle continue des tours vers leur cible réelle (`tower.aimAngle`, mise à jour à CHAQUE pas de simulation, jamais seulement au tir) avait déjà été construite et verrouillée par test lors de la mission V7-polish précédente — confirmée intacte par l'audit de reprise, non retouchée cette mission : le point d'origine visuel des projectiles reste cohérent avec l'arme affichée pour les 3 familles.

3. Projectiles, impacts et feedback (cahier V8, section 5)

Avant cette mission, `impact_aoe/impact_single` ne portaient aucune information sur la famille de la tour à l'origine du tir, et produisaient tous le même anneau doré générique, sans aucun son d'impact dédié (seul le tir avait un son distinct par famille).

Famille	Son d'impact	Visuel d'impact
Archer	Léger et net (triangle, glissade montante) — pas d'explosion.	Anneau fin, léger, qui se dissipe vite.
Canon	Courte explosion franche (bruit filtré, passe-haut bas).	Disque qui se dissipe + anneau — sensation d'explosion courte.
Catapulte	Souffle grave et long + choc sourd descendant (deux couches sonores).	Anneau de poussière large et lent + anneau de choc intérieur (coupé en mode "effets réduits").

Micro-secousse bornée (140ms, décroissance déterministe, jamais de screen-shake permanent) ajoutée sur les seuls impacts de zone de la catapulte — "sentiment de masse" sans fatiguer l'œil. Réglage "Effets réduits" ajouté (persisté en sauvegarde, défaut désactivé) qui retire les couches secondaires (anneau intérieur, disque d'explosion, micro-secousse) sans jamais couper le son ni la lisibilité de base, pour ne jamais faire chuter les performances avec de nombreuses unités à l'écran.

Polish audio complémentaire (section 5/P3) : légère variation de hauteur ($\pm 4\%$, cosmétique uniquement, jamais dans la simulation déterministe) sur les sons les plus répétés pour éviter l'effet "bip mécanique", et limite anti-cacophonie (un même effet redéclenché avant son délai minimal est ignoré, jamais mis en file) sur le tir/impact archer et les ennemis tués — les tirs canon/catapulte n'en ont pas besoin, leur cadence ($\geq 1200\text{ms}$) excluant déjà toute superposition réelle.

4. Familles d'ennemis (cahier V8, section 6)

Renommage d'affichage vers Fantassin / Cavalier / Lourd / Éclaireur — identifiants internes INCHANGÉS (sauvegardes, tests, simulation, flag `armored` exploité par le bonus anti-"Lourd" de la Catapulte), même discipline que le renommage Catapulte en V7.

Ancien nom	Nouveau nom	Constat / correctif
Standard	Fantassin	Déjà l'archétype équilibré de référence — renommage d'affichage seul.
Rapide	Cavalier	Déjà rapide/moins résistant que le Fantassin — renommage d'affichage seul.
Blindé	Lourd	Le cahier est explicite : jamais un tank/véhicule. La silhouette de repli existante (bloc anguleux riveté, sans roue ni tourelle) était déjà conforme — seul le nom affiché change.

Essaim	Éclaireur	Défaut trouvé : vitesse (60) à peine supérieure au Fantassin (55), ne se lisait pas comme "très rapide". Corrigée à 125 — nettement devant le Cavalier (95), désormais réellement le plus rapide des 4, tout en restant le plus fragile (10 PV, le plus bas des 4).
--------	-----------	---

5. Vagues et difficulté (cahier V8, section 8)

Audit contre les tranches voulues par le cahier (découverte sans sanction, premières décisions, premières erreurs punies, milieu de jeu multi-stratégies, fin de jeu exigeante sans PV absurdes). Constat : la difficulté est déjà pilotée par la COMPOSITION (répartition des 4 archétypes par palier), la DENSITÉ et le TIMING des vagues, et le NOMBRE de vagues — jamais par une inflation des PV/vitesse des ennemis (fixes quel que soit le niveau). Conforme à l'exigence explicite du cahier.

Défaut trouvé dans l'OUTIL d'audit lui-même, pas dans le jeu : la batterie de faisabilité (scripts/simulate_feasibility_v6.mjs) définissait sa stratégie "équilibrée" comme "la famille la moins chère" — qui est TOUJOURS l'archer, exactement le premier choix de la stratégie "priorité cadence/portée". Sur les 50 niveaux, les deux stratégies construisaient donc rigoureusement la même composition (que des archers), produisant des résultats identiques partout : la batterie ne testait en réalité que 2 profils, jamais une vraie composition mixte, contrairement à ce que son propre en-tête revendiquait.

Corrigé : "équilibrée" construit désormais la famille la moins REPRÉSENTÉE parmi les tours déjà posées (diversité réelle). Résultat, bien plus informatif : "équilibrée" et "priorité dégâts" gagnent à 100% des PV sur les 50 niveaux ; "priorité cadence/portée" (qui retarde volontairement le canon, seule tour avec une vraie synergie de zone au palier 1) ne faiblit QUE sur les niveaux à double chemin — signal de design SAIN : la variété de chemin stresse réellement une stratégie étroite, tandis que toute stratégie diversifiée ou axée dégâts reste robuste sur toute la campagne. Aucune donnée de niveau modifiée : seul l'outil de mesure était en cause.

Aperçu de la composition de la prochaine vague

Ajouté dans la barre de préparation (cahier, section 8 : "afficher clairement la composition de la prochaine vague") — une puce compacte par archétype présent (pastille couleur + effectif), reconstruite uniquement quand la vague à venir change (jamais à chaque frame).



Barre de préparation, niveau 3 : aperçu de la composition de la vague à venir (2 archétypes, effectifs affichés).

6. Chemins et cartes (cahier V8, section 9)

Audit : sur les niveaux générés à double chemin (tous les 7 niveaux), les deux chemins recevaient EXACTEMENT la même formule de composition/densité/timing — seul un bruit aléatoire mineur différait. Un niveau "double chemin" était donc en réalité une seule vague dessinée deux fois, jamais un vrai second front créant un choix tactique. Corrigé : le second chemin devient un front secondaire réellement distinct — composition décalée vers les unités rapides (Cavalier/Éclaireur), effectif réduit à 60% (un front plus léger, jamais nul), ouverture décalée de 1800ms après le front principal. Jamais appliqué aux niveaux 1-5 hand-conçus (dont le niveau 5 à double chemin garde sa propre conception).

Limite d'assets identifiée (cahier, sections 9 et 10) : "jusqu'à 3 chemins" n'est pas réalisable sans un second asset de carte — un seul tracé de route existe aujourd'hui, donc toute géométrie de chemin supplémentaire ne correspondrait à aucune route réellement dessinée à l'écran, ce qui contredirait directement le correctif de centrage V7-polish ("les ennemis doivent rester visuellement centrés sur la route"). Non bloquant pour le reste du V8 — détaillé section 9 ci-dessous.

7. Interface mobile et progression (cahier V8, section 9)

Audit du sélecteur de construction : une famille de tour non encore débloquée n'apparaissait PAS DU TOUT — le joueur n'avait aucune visibilité sur l'existence du Canon/de la Catapulte avant leur apparition soudaine à un niveau donné. Corrigé : le sélecteur affiche désormais TOUJOURS les 3 familles ; les non débloquées apparaissent verrouillées (cadenas + "Niveau N" au lieu d'un coût), visuellement distinctes d'une tour simplement trop chère, pour ne jamais laisser croire au joueur qu'il lui manque seulement de l'argent.



Sélecteur de construction, niveau 1 : Archer disponible, Canon et Catapulte affichés verrouillés avec leur niveau réel de déblocage.

Audit plus large de la hiérarchie visuelle mobile (HUD groupé, zones de sécurité env (), séparation claire préparation/action, 3 états de l'écran de sélection des niveaux) : déjà conforme depuis les travaux V3/V6 précédents, aucun autre changement jugé justifié par l'audit.

8. Assets (cahier V8, sections 10 et 14)

8.1 Directement amélioré par code/Canvas cette mission

- Projectile catapulte : nouveau rendu Canvas (boulet + traînée fixe), remplace un trait fin devenu quasi invisible.
- Feedback d'impact : 3 signatures visuelles + 3 signatures sonores distinctes par famille, entièrement procédurales (Canvas/WebAudio).
- Panneau de construction : mise en page des lignes verrouillées (cadenas + niveau de déblocage).

8.2 Assets existants réutilisés tels quels

- Carte Leonardo (assets/map/carte_terrain.jpg) et sprite Canon (canon.png) : inchangés, toujours fonctionnels.
- Sprite Archer (tour_rapide_arbalete.png) : inchangé.
- Silhouettes Canvas des 4 ennemis (déjà distinctes, déjà non-véhicule pour "Lourd") : conservées telles quelles, seul le nom affiché change.

8.3 Ce qui reste limité

- Catapulte : toujours sans sprite Leonardo propre, rendue en silhouette Canvas (fallback déjà géré par le registre TOWER_SPRITE_CONFIG, prêt à recevoir un asset sans changement de code).
- Les 4 archétypes d'ennemis : tous en silhouette Canvas, aucun sprite Leonardo (registre ENEMY_SPRITE_CONFIG prêt, vide).
- Un seul tracé de route existe : toute variété de chemin au-delà de 2 (actuel) nécessite un second asset de carte — voir section 6.

8.4 Liste priorisée des besoins Leonardo pour la suite

Priorité	Asset	Justification
Indispensable	Sprite Catapulte (bras de levier/contrepoids en bois)	Seule des 3 tours encore sans art dédié ; son identité mécanique vient d'être clarifiée cette mission (artillerie lourde), ce qui permet désormais un brief précis.
Amélioration	Sprites des 4 archétypes d'ennemis (Fantassin/Cavalier/Lourd/Éclaireur)	Les replis Canvas sont déjà fonctionnels et conformes (dont "Lourd", explicitement non-véhicule) — un vrai gain visuel, jamais un blocage. Brief "Lourd" à rédiger avec la même précision que le cahier (soldat/garde en armure lourde, jamais un tank).
Amélioration	Second asset de carte (chemins multiples/convergents)	Débloquerait une vraie variété de chemins au-delà de 2 (voir section 6) — non indispensable, le système à 1-2 chemins fonctionne et est testé.
Inutile pour l'instant	Sprites de projectiles (flèche/boulet de canon/boulet de catapulte)	Les replis Canvas sont déjà distincts et lisibles par famille (section 3) ; aucun besoin identifié.
Inutile pour l'instant	Sprites/particules d'impact (explosion, poussière)	Le feedback Canvas différencié par famille (section 5) satisfait déjà les exigences du cahier sans risque de surcharge mobile.

9. Tests et non-régression

Bloc	Résultat
------	----------

Suite unitaire complète (node:test)	311/311 passants (292 au départ + 19 nouveaux cette mission : identité Catapulte, audit Archer/Canon, non-duplication de monnaie, feedback d'impact par famille, identité des 4 ennemis, aperçu de vague, tours verrouillées, variété des 2 chemins, divergence des stratégies de faisabilité, migration reducedEffects, performance).
Batterie de faisabilité (50 niveaux × 3 stratégies, outil corrigé)	50/50 niveaux faisables — et désormais réellement informative (3 profils distincts, plus 2 accidentellement identiques).
Nouveau test de performance (seuil documenté)	Boucle de simulation pure sous charge réaliste (plateau complet, mélange des 3 familles, vague dense) : largement sous le seuil de 2ms/tick, lui-même largement sous le budget d'une frame 60Hz (16,6ms).
Suite mobile/PWA réelle (Playwright, build de production)	35/35 vérifications passantes : tap tactile réel, verrou d'armement, revente, reprise après rechargement (4 cycles), PWA/service worker (y compris non-péremption du cache), identifiant de build exact, aucun débordement 320-480px.
Validation d'emprise construction/chemin	0 violation sur les 50 niveaux (validateAllLevels()).

10. Git, build et déploiement — vérification réelle

Étape	Résultat vérifié
État de reprise réel (plus récent que le repère du cahier)	2d2d6ff23aa6589a1f5668c9570037b4321a4320
Commits V8 (13, réguliers et explicites)	930ccc3 (identité Catapulte) → 0f1ef1b (tests Catapulte) → 9bccdde (audit Archer/Canon) → a791bad (feedback d'impact) → 26b24eb (tests impact) → 636363d (renommage ennemis) → b60c425 (tests ennemis) → e84f1e8 (aperçu de vague) → d5be251 (audit difficulté) → ea0ed89 (tours verrouillées) → a0c871f (variété des chemins) → ea64e19 (polish audio) → e734fef (perf + migration)
Commit final V8	e734fef698e63f7a91dc98c313f29b6679f04ea6
HEAD local = HEAD distant	Vérifié par <code>git fetch</code> juste avant ce rapport — 0 commit d'écart dans les deux sens.
Statut git	Arbre de travail propre (aucun fichier non commité).
Workflow "Deploy to GitHub Pages" (run #37)	Job build (tests + build + suite mobile Playwright) : succès. Job deploy (actions/deploy-pages@v4) : succès.
pages_build_version (log brut du job deploy)	e734fef698e63f7a91dc98c313f29b6679f04ea6 — identique au commit final, vérifié directement dans le log de la plateforme, jamais supprimé.
Identifiant de build re-vérifié localement	v0.1.0+e734fef (rebuild local)
URL publique (lien de bêta téléphone)	https://scuillerjack-oss.github.io/bastion-line-v0/

11. Limites connues et prochaines étapes

- **Assets Leonardo manquants** (Catapulte, 4 archétypes d'ennemis, second tracé de carte) : voir la liste priorisée section 8.4. Les replis Canvas actuels sont fonctionnels et testés — aucun n'est bloquant pour cette livraison.
- **Difficulté ressentie** : la batterie de faisabilité corrigée garantit l'absence d'impossibilité structurelle et donne un signal de design cohérent (section 5), jamais la difficulté RESSENTIE par un joueur humain — réservée à la bêta physique.
- **Nouveau feedback d'impact/micro-secousse/aperçu de vague** : vérifiés par capture d'écran réelle et par la suite mobile automatisée (absence d'erreur console, absence de débordement), mais leur ressenti tactile/sonore réel sur téléphone physique reste, par nature, à confirmer par la prochaine bêta humaine.

12. Conclusion

La priorité majeure du cahier V8 (identité des 3 tours) a été traitée en partant d'un audit réel des statistiques en jeu, pas d'une supposition — révélant que la Catapulte avait l'identité exactement inverse de celle voulue, et corrigeant la cause plutôt qu'un symptôme cosmétique. Chaque priorité suivante (feedback d'impact, familles d'ennemis, courbe de difficulté, variété des chemins, progression, polish audio) a été abordée dans le même ordre : auditer le code réel avant toute modification, ne changer que ce que l'audit justifie réellement, et verrouiller chaque correctif par un test dédié. Un défaut a même été trouvé et corrigé dans l'OUTIL d'audit lui-même (la batterie de faisabilité testait accidentellement deux fois la même stratégie), conformément à l'exigence explicite du cahier de ne jamais confondre "faisable pour une stratégie automatisée" et "cohérent pour un joueur humain".

Conformément à l'instruction explicite du cahier, BASTION LINE V8 n'est PAS déclarée gelée, finalisée ou validée de sa propre initiative. Ce livrable est une candidate à une nouvelle bêta physique humaine réelle sur téléphone, seule habilitée à juger si les corrections apportées se ressentent effectivement comme attendu en conditions réelles.